Лабораторная работа №5

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-21

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Настройка DHCP в сети IPv4

3. Анализ DHCP-трафика в Wireshark

4. Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния

5. Анализ Stateless DHCPv6 в Wireshark

6. Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния

7. Анализ Stateful DHCPv6 в Wireshark

8. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков настройки DHCP для IPv4 и IPv6, автоматического назначения сетевых адресов и анализа работы протоколов DHCP и DHCPv6 в среде GNS3.

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизатора VyOS и оконечных устройств;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизатора VyOS и оконечных устройств;
- настроить DHCP-сервер для автоматической выдачи IPv4-адресов;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизатора VyOS и оконечных устройств;
- настроить DHCP-сервер для автоматической выдачи IPv4-адресов;
- настроить DHCPv6 без отслеживания состояния (Stateless) с использованием SLAAC;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизатора VyOS и оконечных устройств;
- настроить DHCP-сервер для автоматической выдачи IPv4-адресов;
- настроить DHCPv6 без отслеживания состояния (Stateless) с использованием SLAAC;
- настроить DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful);

2. 2. Настройка DHCP в сети IPv4

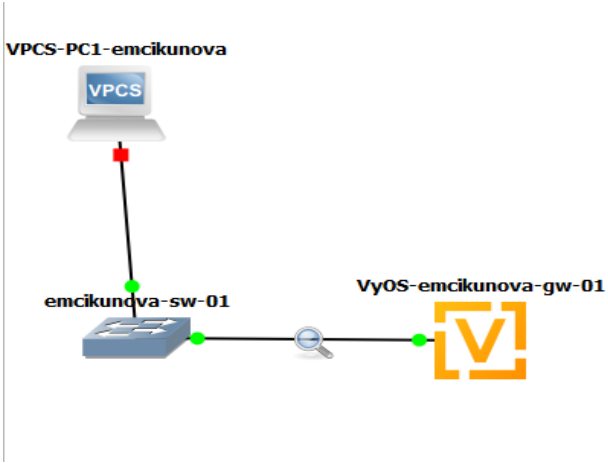


Рисунок 1: Топология сети для настройки DHCP в IPv4

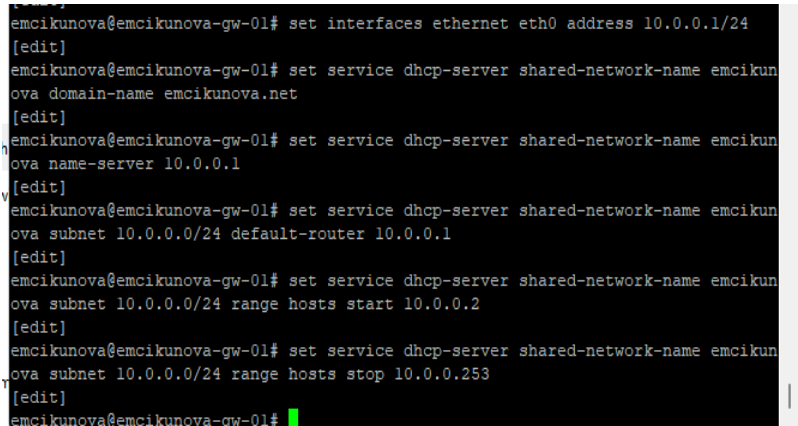


Рисунок 2: Настройка IPv4-адреса и диапазона DHCP на маршрутизаторе

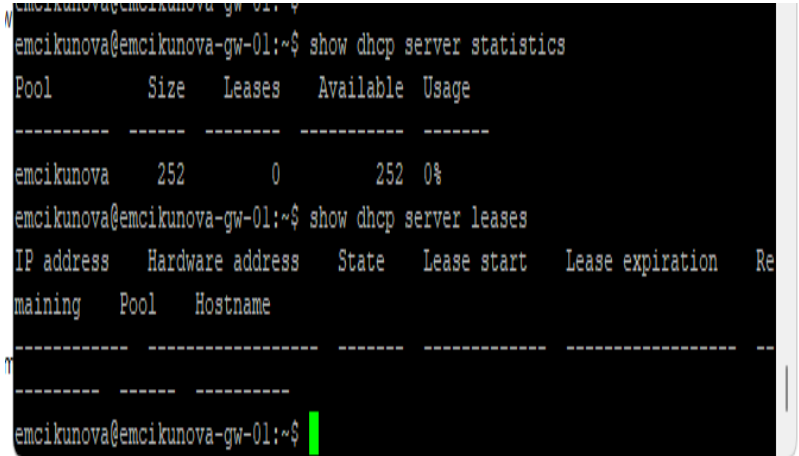


Рисунок 3: Статистика DHCP-сервера до подключения клиента

2.4 Настраиваю получение IPv4-адреса на PC1

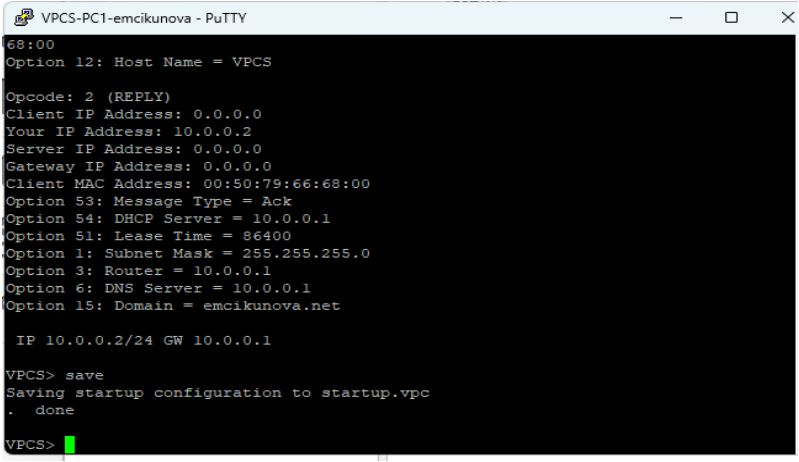


Рисунок 4: Получение IPv4-адреса 10.0.0.2 по DHCP на VPCS

2.5 Проверяю IPv4-адресацию и соединение

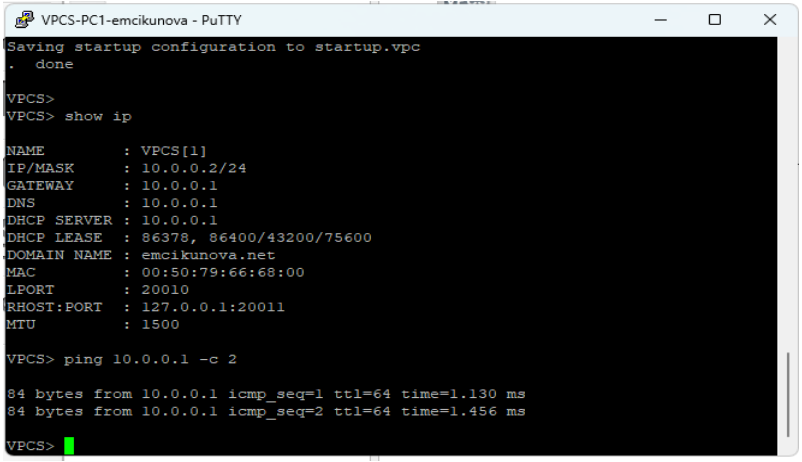


Рисунок 5: Проверка IPv4-параметров и доступности маршрутизатора

2.6 Проверяю выданные DHCP-адреса

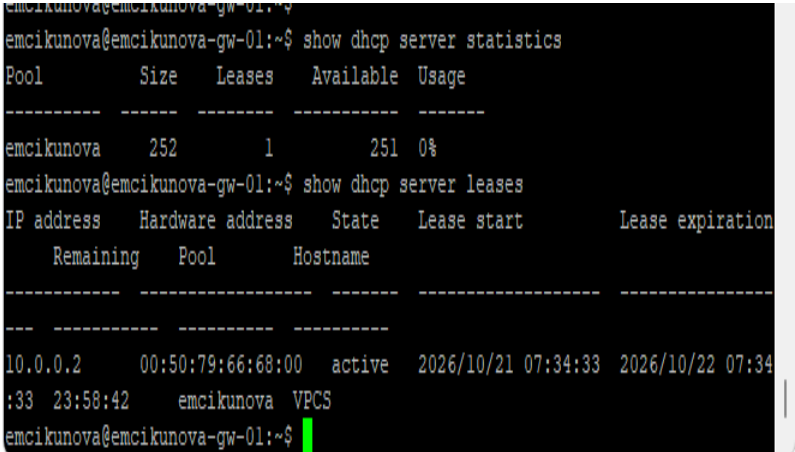


Рисунок 6: Статистика DHCP-сервера после выдачи адреса клиенту

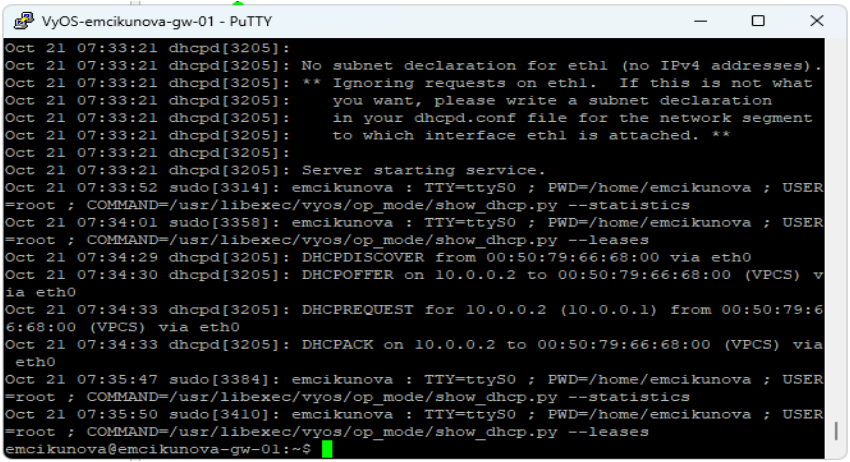


Рисунок 7: Просмотр DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK в системном журнале

3. 3. Анализ DHCP-трафика в Wireshark

3.1 Анализирую сообщение DHCP Discover

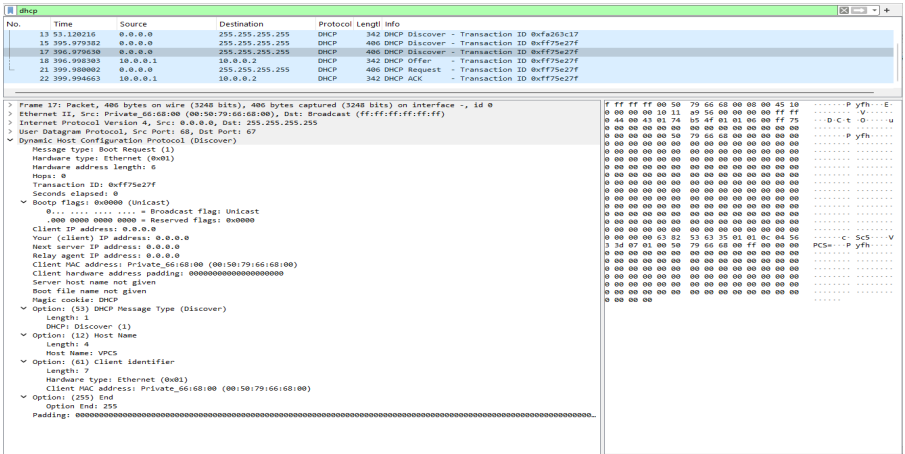


Рисунок 8: Анализ широковещательного сообщения DHCP Discover

3.2 Анализирую сообщение DHCP Offer

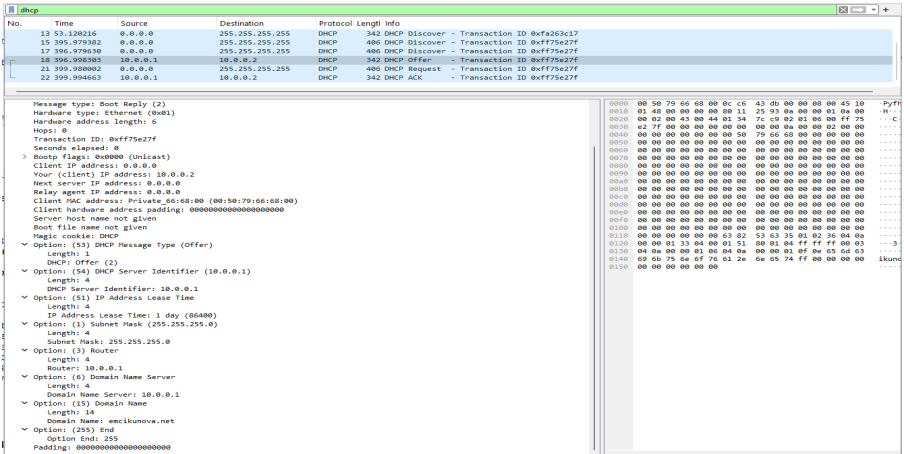


Рисунок 9: Анализ предложения IPv4-адреса в сообщении DHCP Offer

3.3 Анализирую сообщение DHCP Request

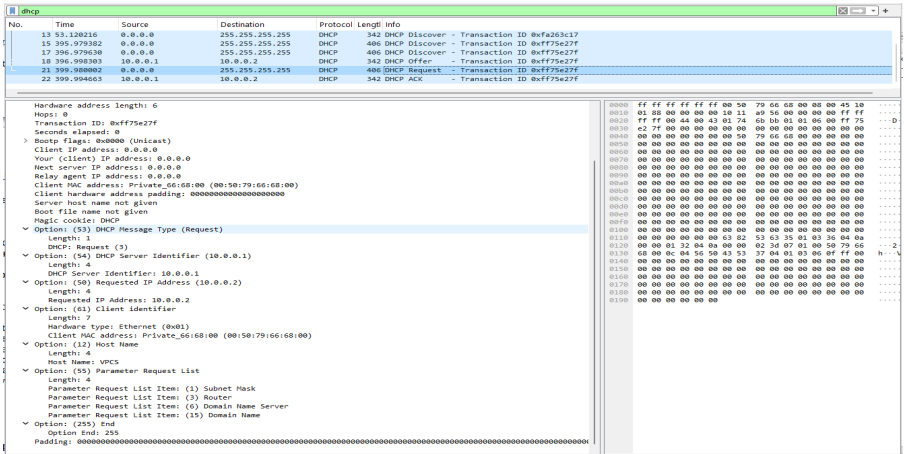


Рисунок 10: Анализ запроса IPv4-адреса в сообщении DHCP Request

3.4 Анализирую сообщение DHCP ACK

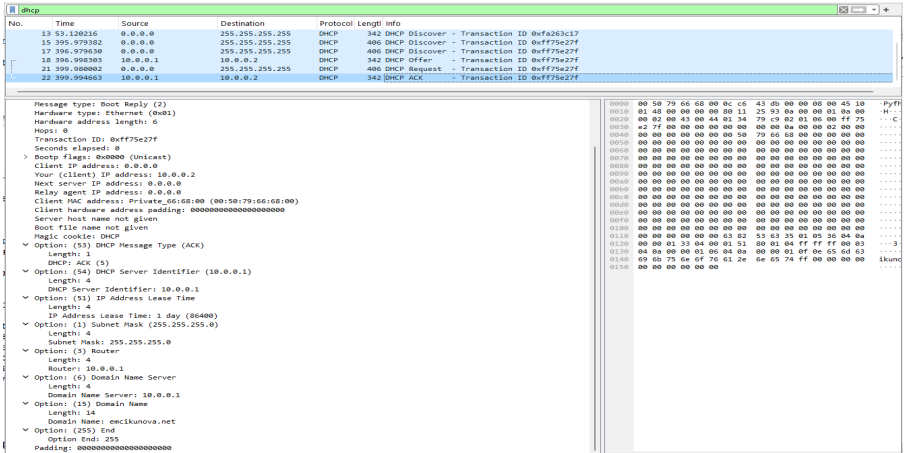


Рисунок 11: Анализ подтверждения выдачи IPv4-адреса DHCP ACK

4. 4. Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния

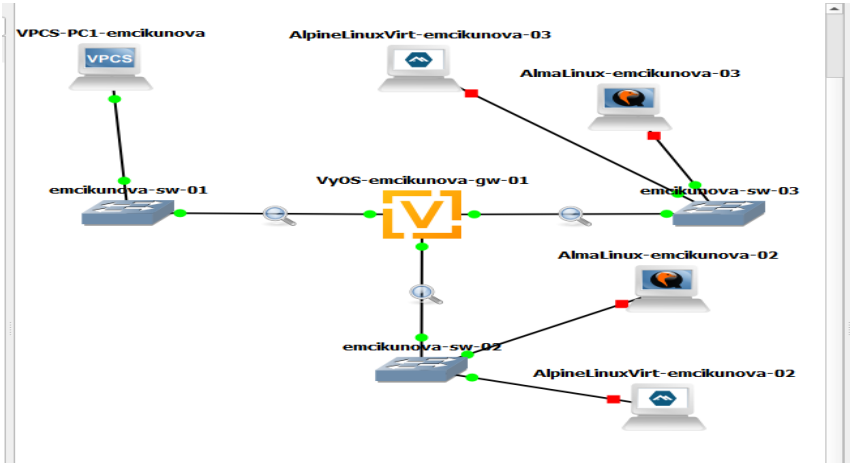


Рисунок 12: Топология сети для исследования Stateless и Stateful DHCPv6

4.2 Настраиваю IPv6-интерфейсы маршрутизатора

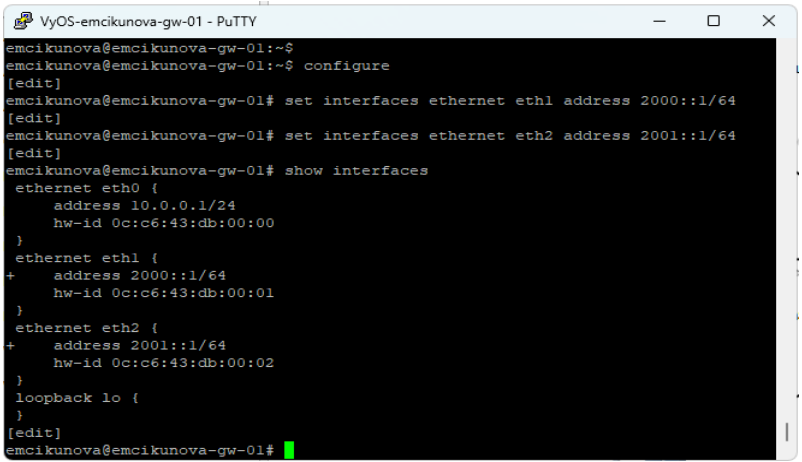


Рисунок 13: Настройка IPv6-адресации интерфейсов VyOS

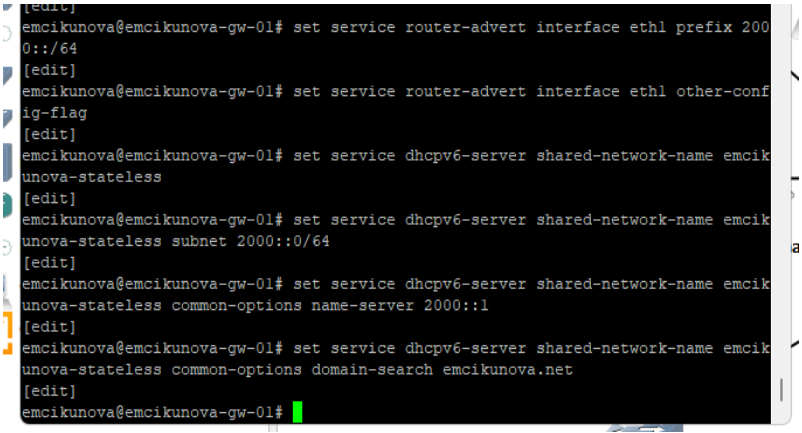


Рисунок 14: Настройка Stateless DHCPv6 и объявлений маршрутизатора

4.4 Проверяю SLAAC на Alpine Linux

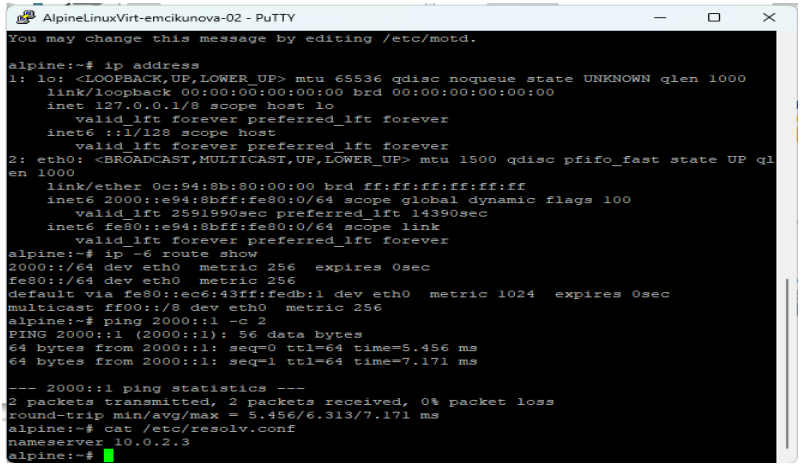


Рисунок 15: Проверка IPv6-адресации, маршрутизации и DNS на Alpine Linux PC2

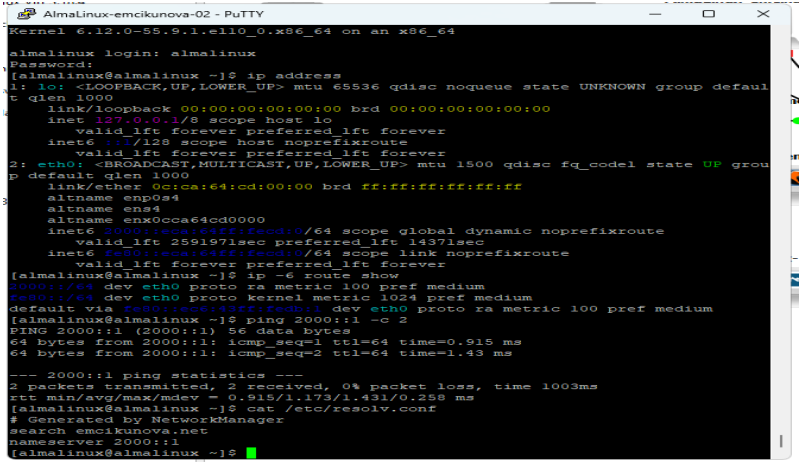


Рисунок 16: Проверка автоматической IPv6-адресации и параметров DNS на AlmaLinux PC2

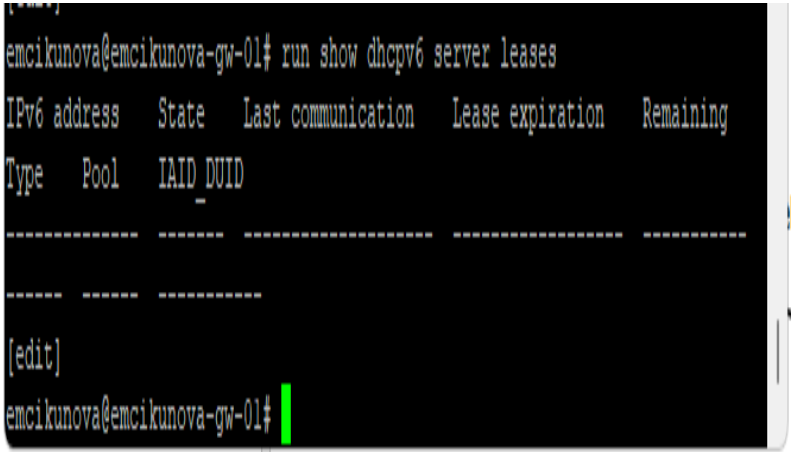


Рисунок 17: Проверка отсутствия записей аренды IPv6-адресов

5. 5. Анализ Stateless DHCPv6 в Wireshark

5.1 Анализирую сообщение Information-request

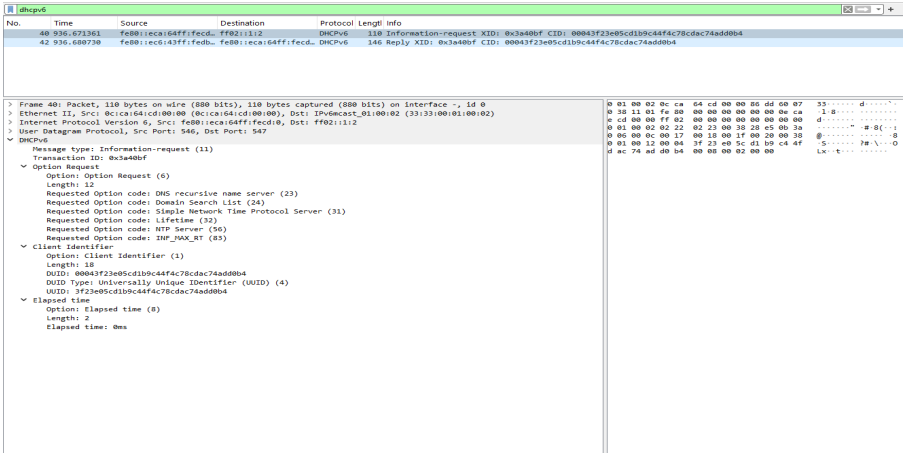


Рисунок 18: Анализ запроса дополнительных параметров DHCPv6 Information-request

5.2 Анализирую сообщение DHCPv6 Reply

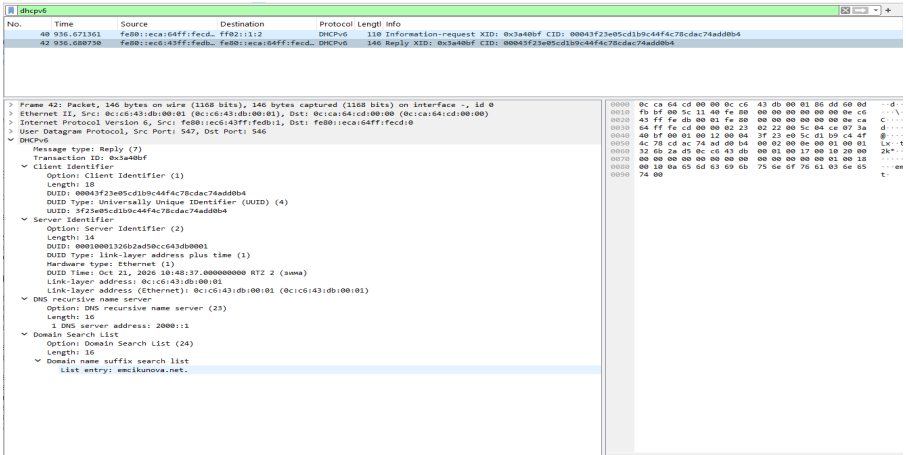


Рисунок 19: Анализ передачи DNS-сервера и домена поиска в DHCPv6 Reply

6. 6. Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния

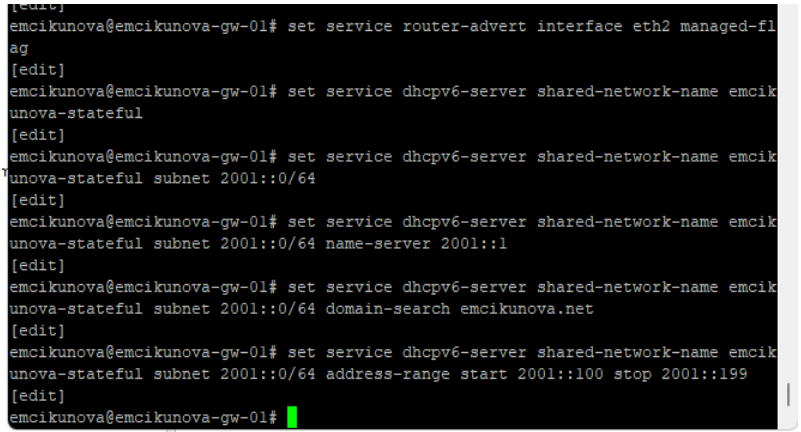


Рисунок 20: Настройка Stateful DHCPv6 и пула IPv6-адресов

6.2 Получаю IPv6-адрес на Alpine Linux

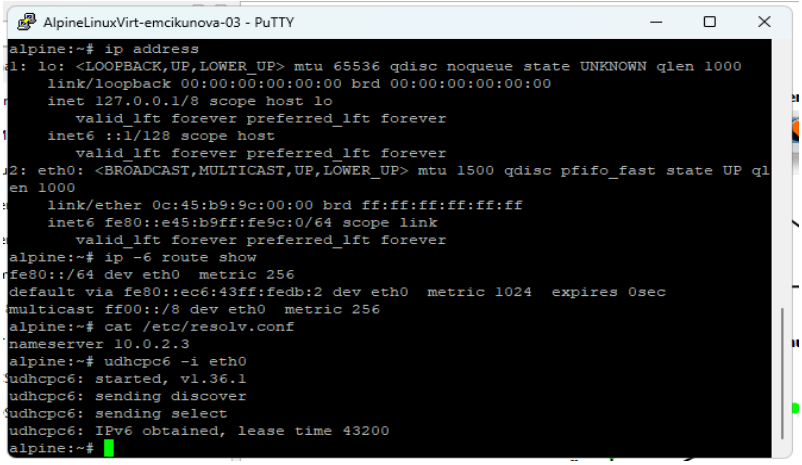


Рисунок 21: Получение DHCPv6-аренды на Alpine Linux PC3

6.3 Проверяю работу Stateful DHCPv6 на AlmaLinux

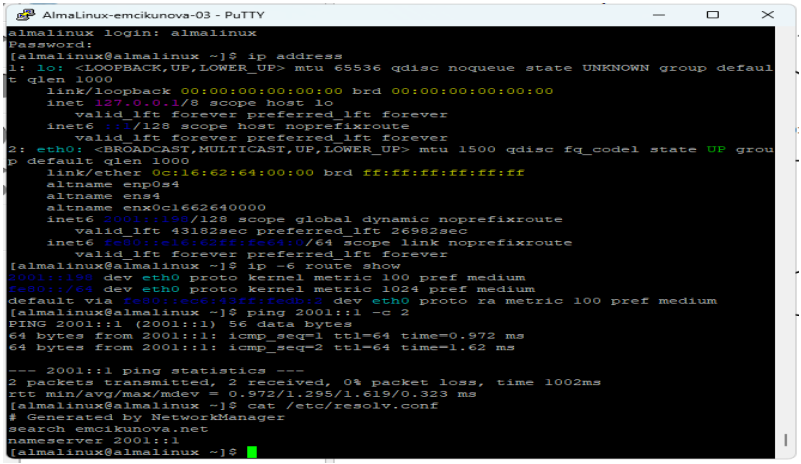


Рисунок 22: Проверка IPv6-адреса 2001::198, соединения и DNS на AlmaLinux PC3

7. 7. Анализ Stateful DHCPv6 в Wireshark

7.1 Анализирую сообщение DHCPv6 Solicit

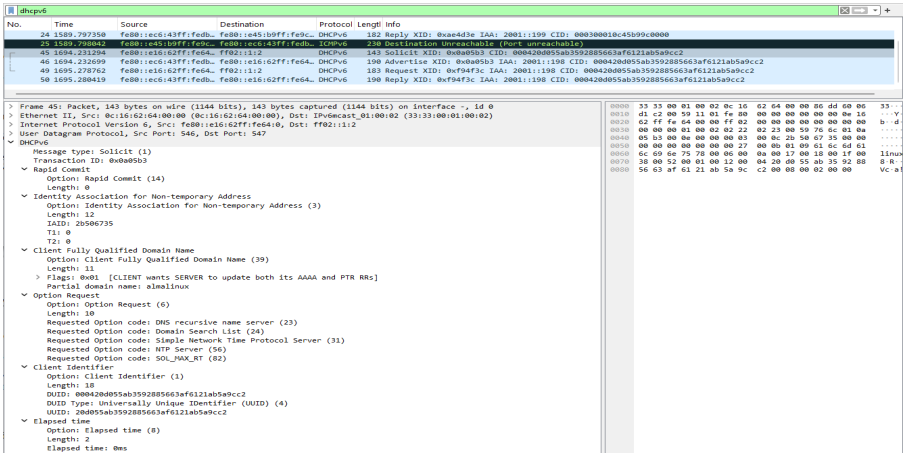


Рисунок 23: Анализ поиска DHCPv6-сервера в сообщении Solicit

7.2 Анализирую сообщение DHCPv6 Advertise

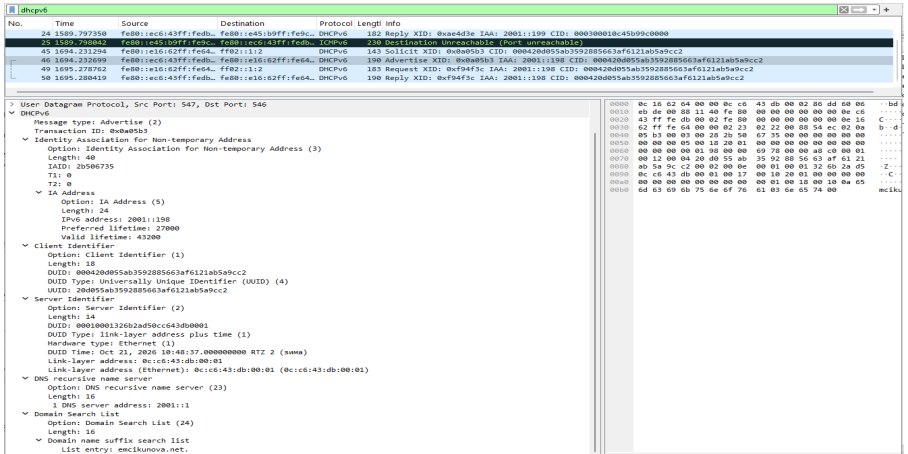


Рисунок 24: Анализ предложения IPv6-адреса 2001::198 в сообщении Advertise

7.3 Анализирую сообщение DHCPv6 Request

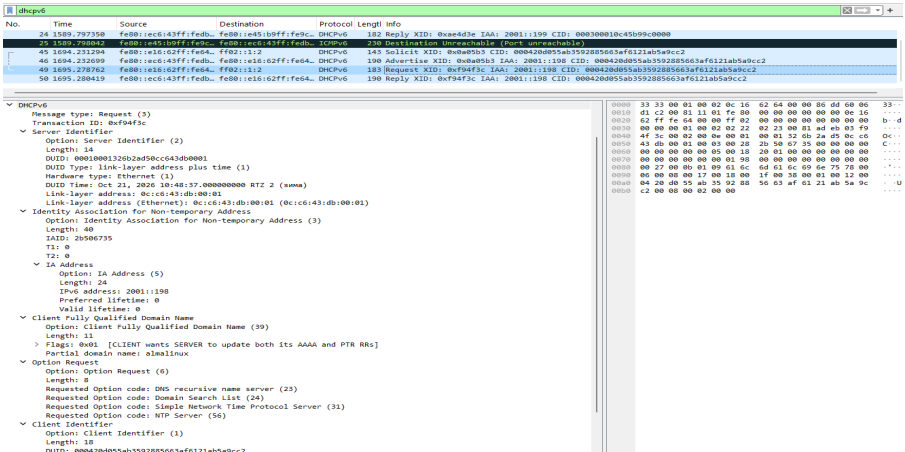


Рисунок 25: Анализ запроса IPv6-адреса 2001::198 в сообщении Request

7.4 Анализирую сообщение DHCPv6 Reply

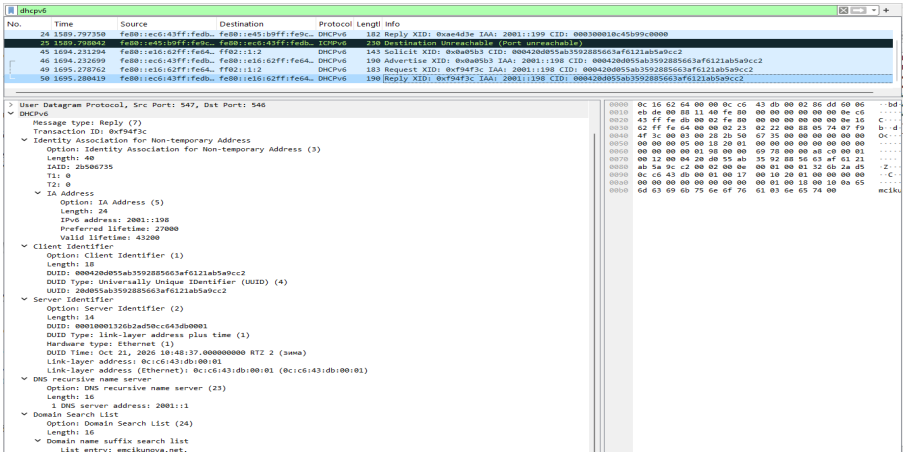


Рисунок 26: Анализ подтверждения назначения IPv6-адреса в сообщении Reply

8. 8. Вывод

8.1 Результаты лабораторной работы

На маршрутизаторе VyOS настроен DHCP-сервер для автоматического распределения IPv4-адресов, а также два режима DHCPv6: Stateless и Stateful.

На устройствах VPCS, AlmaLinux и Alpine Linux проверены автоматическое получение сетевых параметров, настройки DNS и связность с маршрутизатором с помощью команды **`ping`**.

В Wireshark проведён анализ сообщений DHCP Discover, Offer, Request, ACK, а также DHCPv6 Information-request, Solicit, Advertise, Request и Reply.